

Outils de mesure et de gestion



Usine/Service : TELEPHAN
12 Rue de l'Innovation, 69500 Bron, France
Service Méthodes Production (SMP)

Projet : Création et automatisation de tableau de bord

Date : 15/10/2025

Type de machine : Ligne de production semi-automatisée

Planning : Voir « Ramp-up planning 2025 »

Réponse définitive au cahier des charges : 01/12/2025 - Restitution workshop. (Fournisseur → Client – sans exam)

Passage de commande : 30/04/2026
Pré-réception : 23/02/2026
Réception définitive : Mars 2026

Contact Téléphan :
Méthodes :

GAILLARD Nael

+33 6 51 74 37 53
Nael.gaillard@univ-lyon2.fr

GUTANU Ciprian

+33 6 28 22 22 78
Ciprian.gutanu@univ-lyon2.fr

RIVIERE Julien

+33 7 83 35 37 06
Julien.riviere@univ-lyon2.fr

VASSORD Martin

+33 7 69 01 21 65
Martin.vassord@univ-lyon2.fr

LEPESSIER Antoine

+33 6 73 76 55 44
a.lepissier@univ-lyon2.fr

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES ET VALIDATION

1. Respect du périmètre défini : En signant ce document, l'équipe SD accepte de réaliser le projet tel qu'il est décrit ici. Cela signifie que le design (couleurs, polices) et les fonctionnalités (les 14 indicateurs) sont validés et ne doivent pas être modifiés après signature. Si des contraintes techniques vous obligent à changer quelque chose, vous devez impérativement nous en parler avant. Toute modification devra être validée par un accord écrit (mail ou document signé) de notre part. Sans cet accord, nous attendons le livrable exact décrit dans ces pages.
2. Engagement sur le fonctionnement (Livrable final) : Nous attendons un produit fini et fonctionnel pour mars 2026, et pas seulement une maquette ou un code partiel. L'application devra être codée en Python (100%) et tourner sans bug lors de la démonstration. Pour Téléphan, le contrat sera rempli uniquement si l'application affiche les indicateurs demandés avec les bonnes formules et le bon design. "Avoir essayé" ne suffira pas : le tableau de bord devra être opérationnel pour l'usine.
3. Conséquences en cas de non-conformité Si, lors de la présentation finale ou de la démonstration, le tableau de bord présente des bugs majeurs (plantage, données fausses) ou ne respecte pas la charte graphique :
 - Nous refuserons de valider la livraison (pas de signature de réception).
 - L'équipe SD devra corriger les erreurs rapidement pour se mettre en conformité.
 - En tant que clients, nous serons contraints de signaler ces manquements aux tuteurs pédagogiques, ce qui impactera l'évaluation finale du projet.

Le fournisseur reconnaît avoir pris connaissance du présent cahier des charges et à fournir une prestation en conformité avec les normes et demandes énoncées dans ce dernier.

CLIENT

Date : 01/12/2025

Signature :



FOURNISSEUR

Date :

Signature

Table of contents

CLAUSES D'ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
1. DESCRIPTION DE LA DEMANDE	5
A) CONTEXTE.....	5
B) RESSOURCE ET DOCUMENTATION A DISPOSITION :.....	5
2. RAMP-UP PLANNING 2025.....	6
3. PRESENTATION DE LA LIGNE SEMI-AUTOMATISE	6
4. PRESENTATION PRODUIT FINI & SPECIFICATION.....	7
C) COMPOSANT :	7
D) GAMME DE FABRICATION :	7
E) SCHEMA :	7
5. OBJECTIFS ET PERIMETRE DU TABLEAU DE BORD	8
6. LISTE DES 12 KPIS (DETAILLES)	8
7. FORMAT & FREQUENCE DES KPIS	12
8. MATERIALISATION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE DU TABLEAU DE BORD	14
F) MODELE DE TABLEAU DE BORD SOUHAITE :	14
G) DIRECTION STRUCTURELLE	14
H) DIRECTION ARTISTIQUE	15
a. Titre.....	15
b. Texte.....	15
c. Titre des blocs.....	16
d. Couleur générale.....	16
e. Format des blocs.....	16
f. Matérialisation des objectifs KPIS.....	16
g. Affichage en fond.....	16
h. Indicateurs généraux des blocs	17
i. Logo de bloc.....	18
j. Injonction légale	18
I) ETAT DES BLOCS.....	18
J) OBJECTIF DES KPIS :	19
9. CONTRAINTES TECHNIQUES ET ERGONOMIQUES.....	19
10. CRITERES DE VALIDATION ET VALIDATION GLOBALE	20
K) VALIDATION FONCTIONNELLE	20
a. Affichage des indicateurs	20
b. Mise à jour des données	20
c. Cohérence des valeurs affichées.....	20
L) VALIDATION TECHNIQUE.....	21
d. Lisibilité et ergonomie	21
e. Stabilité du tableau de bord	21
f. Temps d'affichage	21
M) VALIDATION DE L'UTILISABILITE	21
g. Compréhension immédiate	21
h. Navigation.....	21
N) VALIDATION DOCUMENTAIRE	22
i. Notice d'utilisation.....	22
j. Respect du cahier des charges	22
O) VALIDATION LORS DE LA PRESENTATION FINALE.....	22
k. Démonstration.....	22
P) VALIDATION GLOBALE	22
11. ANNEXE	23

1. Description de la demande

A) Contexte

À la suite d'une augmentation de ses parts de marché, notre entreprise à souhaité investir dans un outil de production de ces téléphones, une chaine de production semi-automatisé Festo.



Figure 1 & 2 : Ligne de production semi-automatisé Festo

A ce stade, l'outil permet à notre entreprise de produire des smartphones, mais nous souhaitons maintenant collecter les données de production pour pouvoir réaliser des analyses de manière à optimiser la production et assurer la qualité des produits. Pour ce faire, nous souhaitons mettre en place **un outil de pilotage de la production**, avec l'aide de votre société.

→ **Demande** : Créer et mettre à disposition de l'entreprise un **tableau de bord** permettant l'identification, vérification et l'optimisation de problématique générale portant atteinte à la production de l'entreprise (Petite et grande échelle).

B) Ressource et documentation à disposition :

- Documentation de la ligne de production
- Base de données + quelques jeux de tests (sic!).

2. Ramp-up planning 2025

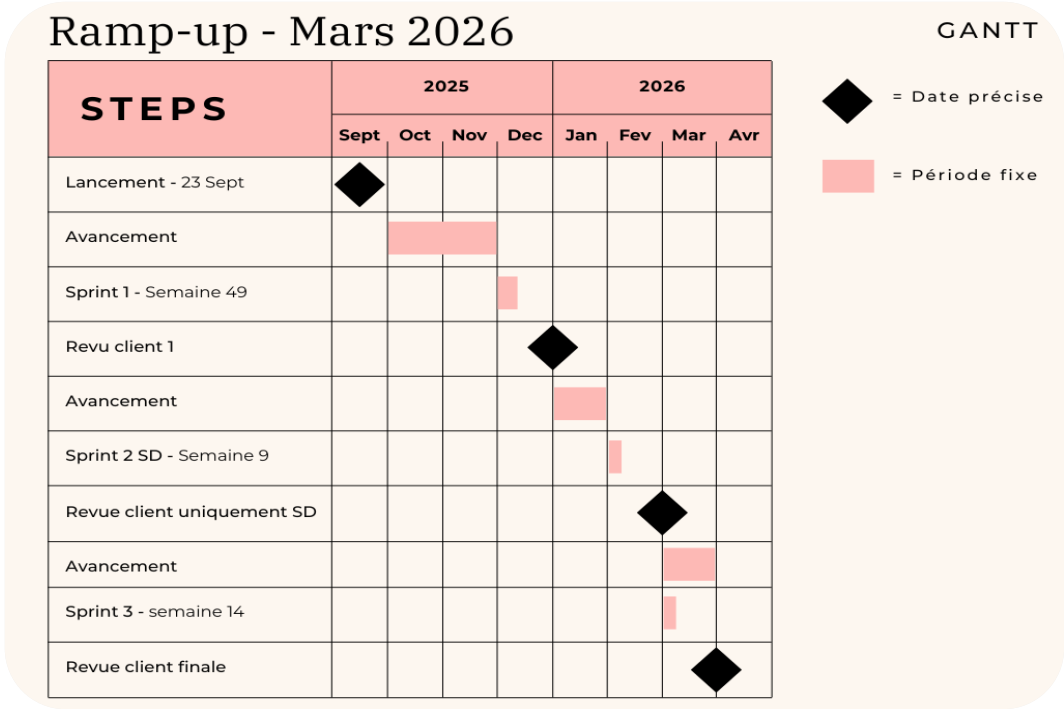


Figure 3 : Gantt Projet

3. Présentation de la ligne semi-automatisé

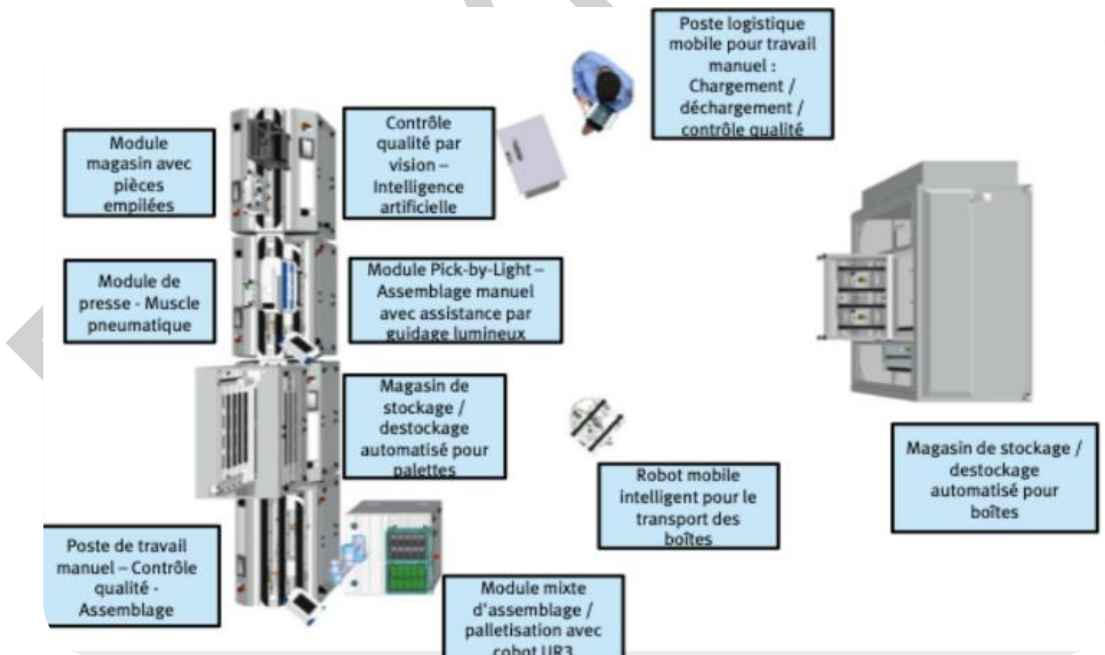


Figure 4 : Structure de la ligne de production

4. Présentation produit fini & Spécification

C) Composant :

- 1) Coque inférieure
- 2) Circuit imprimé
- 3) Fusibles
- 4) Coque supérieure

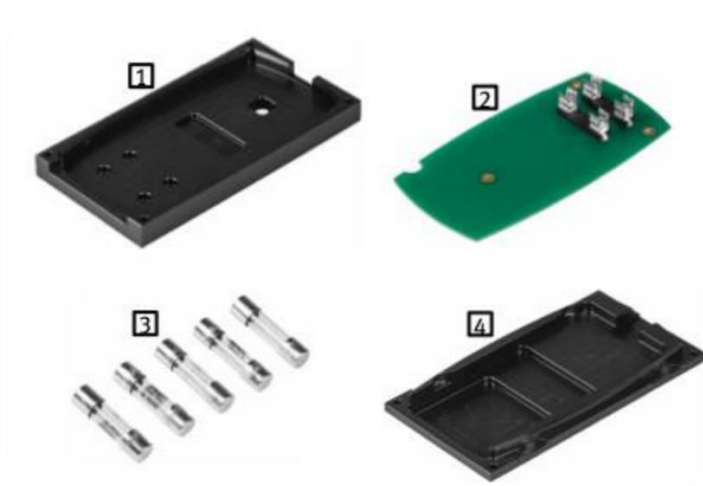


Figure 5 : Présentation des composants téléphone

D) Gamme de fabrication :



Figure 6 : Gamme de fabrication

E) Schéma :

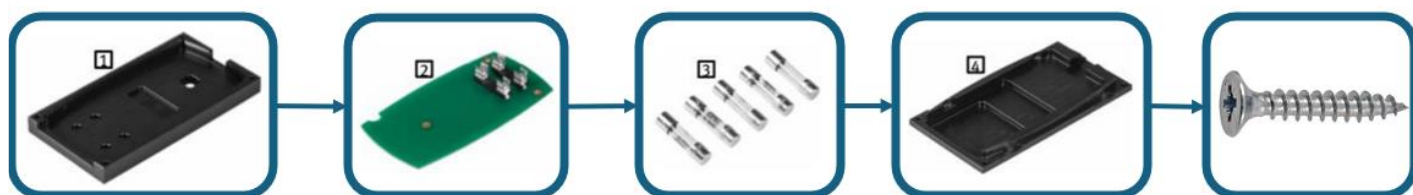


Figure 7 : Processus de fabrication

 Division Sigma International	CAHIER DES CHARGES Mesure / Gestion d'une ligne Semi-automatisé	Version n°1
		Date de création : 15/10/2025
		Dernière modification : 01/12/2025
		Page 8 sur 23

5. Objectifs et périmètre du tableau de bord

➔ Développer un tableau de bord pour la gestion de la nouvelle ligne de production semi-automatisée.

Le prestataire sera responsable de la réalisation d'un tableau de bord interactif destiné au suivi des indicateurs clés de performance définis dans le présent cahier des charges. La mission inclut la conception des interfaces visuelles, la configuration des calculs automatisés ainsi que la gestion de la mise à jour des données. Les éléments exclus du périmètre devront être explicitement mentionnés et soumis à validation avant tout développement complémentaire.

6. Liste des 12 KPIs (détaillés)

Nom du KPI	BLOC KPI	Explication	Formule de calcul	Unité de mesure
Taux d'utilisation des machines	PERFORMANCE	Cet indicateur mesure le degré de sollicitation effective des équipements de production par rapport à leur capacité théorique disponible. Il permet d'évaluer dans quelle mesure les machines sont réellement utilisées sur une période donnée, et d'identifier les marges d'optimisation de la production.	$\frac{\text{Temps total disponible}}{\text{Temps de fonctionnement}} \times 100$	%

CAHIER DES CHARGES

Mesure / Gestion d'une ligne
Semi-automatisé

Version n°1

Date de création : 15/10/2025

Dernière modification : 01/12/2025

Page 9 sur 23

Nom du KPI	BLOC KPI	Explication	Formule de calcul	Unité de mesure
TRS (Taux de Rendement Synthétique)	PERFORMANCE	Cet indicateur évalue la performance globale d'un équipement de production. Il mesure le rapport entre la production réelle et la production théorique maximale sur une période donnée, en tenant compte des pertes liées à la disponibilité, la performance et la qualité.	$(Disponibilité \times Performance \times Qualité)$ $Calcul\ Disponibilité = \frac{Temps\ de\ fonctionnement}{Temps\ planifié}$ $Calcul\ Performance = \frac{Production\ réelle}{Production\ théorique\ possible}$ $Calcul\ Qualité = \frac{Pièce\ conforme}{Pièce\ non\ conforme}$	%
Niveau moyen de stock	STOCK	Le niveau moyen de stock représente la valeur ou la quantité moyenne des produits stockés sur une période (mois, trimestre, année). Il reflète le volume moyen de marchandises immobilisées dans l'entrepôt.	$\frac{(Stock\ initial + Stock\ final)}{2}$	Nombre
Taux d'occupation du stockage	STOCK	Indicateur qui mesure le degré d'utilisation de la capacité totale d'un entrepôt ou d'une zone de stockage. Il indique quelle part de l'espace disponible est effectivement utilisée pour entreposer des marchandises.	$\frac{Volume\ total\ disponible}{Volume\ utilisé} \times 100$	%

CAHIER DES CHARGES

Mesure / Gestion d'une ligne
Semi-automatisé

Version n°1

Date de création : 15/10/2025

Dernière modification : 01/12/2025

Page 10 sur 23

Nom du KPI	BLOC KPI	Explication	Formule de calcul	Unité de mesure
Taux d'occupation des encours	STOCK	Indicateur qui mesure la proportion des encours (produits en cours de fabrication ou de traitement) par rapport à la capacité totale disponible pour ces encours. Il permet de savoir dans quelle mesure les ressources ou espaces alloués aux encours sont utilisés.	$\frac{\text{Stock en cours actuel}}{\text{Capacité encours max inum}} \times 100$	%
Taux de non-conformité (%)	QUALITE	Indicateur qui mesure la proportion de produits, pièces ou services ne respectant pas les standards ou exigences définis. Il permet d'évaluer la qualité de la production ou des livraisons et de détecter les zones à améliorer.	$\frac{\text{Nombre total d'articles contrôlés}}{\text{Nombre d'articles non conformes}} \times 100$	%
Nombre total d'erreurs / anomalies	QUALITE	Indicateur qui mesure le nombre de défaillances, erreurs ou anomalies détectées sur un processus, un produit ou un service au cours d'une période donnée. Il permet d'identifier les dysfonctionnements et les zones à améliorer dans l'activité.	Somme des erreurs détectées sur une période donnée (voir « Format & fréquence d'actualisation »)	Nombre

CAHIER DES CHARGES

Mesure / Gestion d'une ligne
Semi-automatisé

Version n°1

Date de création : 15/10/2025

Dernière modification : 01/12/2025

Page 11 sur 23

Nom du KPI	BLOC KPI	Explication	Formule de calcul	Unité de mesure
Nombre d'erreurs critiques (CNC, robot, capteurs, etc.)	QUALITE	Indicateur qui mesure le nombre de défaillances graves affectant le fonctionnement des équipements automatisés ou machines critiques (comme les CNC, robots, capteurs, automates, etc.) au cours d'une période donnée.	Somme des erreurs critiques détectées sur une période donnée (voir « Format & fréquence d'actualisation »)	Nombre
Temps de cycle	PERFORMANCE	Indicateur qui mesure la durée totale nécessaire pour réaliser un processus complet, du début à la fin. Il permet de comprendre à quelle vitesse une tâche, une opération ou un flux de travail se déroule.	Somme des durées par opérations	Nombre
Lead Time global par produit	DELAI	Indicateur qui mesure le temps total qui s'écoule entre la commande d'un produit et sa livraison au client. Il prend en compte toutes les étapes, depuis l'expression du besoin jusqu'à la réception finale.	Moyenne des (Date de fin - Date de début) pour chaque ordre	Nombre
OTD (On time delivery)	DELAI	Indicateur qui mesure la capacité d'une entreprise à livrer ses commandes dans les délais promis au client.	$\frac{\text{Nombre d'ordres terminés avant ou à la date prévue}}{\text{Nombre total d'ordres}} \times 100$	%

 Division Sigma International	CAHIER DES CHARGES Mesure / Gestion d'une ligne Semi-automatisé	Version n°1
		Date de création : 15/10/2025
		Dernière modification : 01/12/2025
		Page 12 sur 23

Nom du KPI	BLOC KPI	Explication	Formule de calcul	Unité de mesure
Taux d'exécution des opérations	PERFORMANCE	Indicateur qui mesure la proportion d'opérations réalisées par rapport aux opérations prévues dans un processus donné (logistique, maintenance, production, administratif...).	$\frac{\text{Nombre d'opérations terminées}}{\text{Nombre total d'opérations planifiées}} \times 100$	%
Consommation énergétique	ENERGIE	Indicateur qui traduit l'Énergie moyenne consommée par pièce produite.	Traduction brut extraite des données	kWh/unit
Air comprimé moyen	ENERGIE	Indicateur qui traduit le volume d'air utilisé par unité produite par la ligne de production.	Traduction brut extraite des données	L/unit

7. Format & fréquence des KPIs

Nom du KPI	Format souhaité	Fréquence d'actualisation
Taux d'utilisation des machines	Jauge (%) ou barre de progression, éventuellement avec comparaison à l'objectif	Shift
TRS (Taux de Rendement Synthétique)	Jauge (%) ou courbe d'évolution, éventuellement camembert pour disponibilité, performance et qualité	Shift
Niveau moyen de stock	Courbe ou histogramme montrant l'évolution du stock moyen	Shift

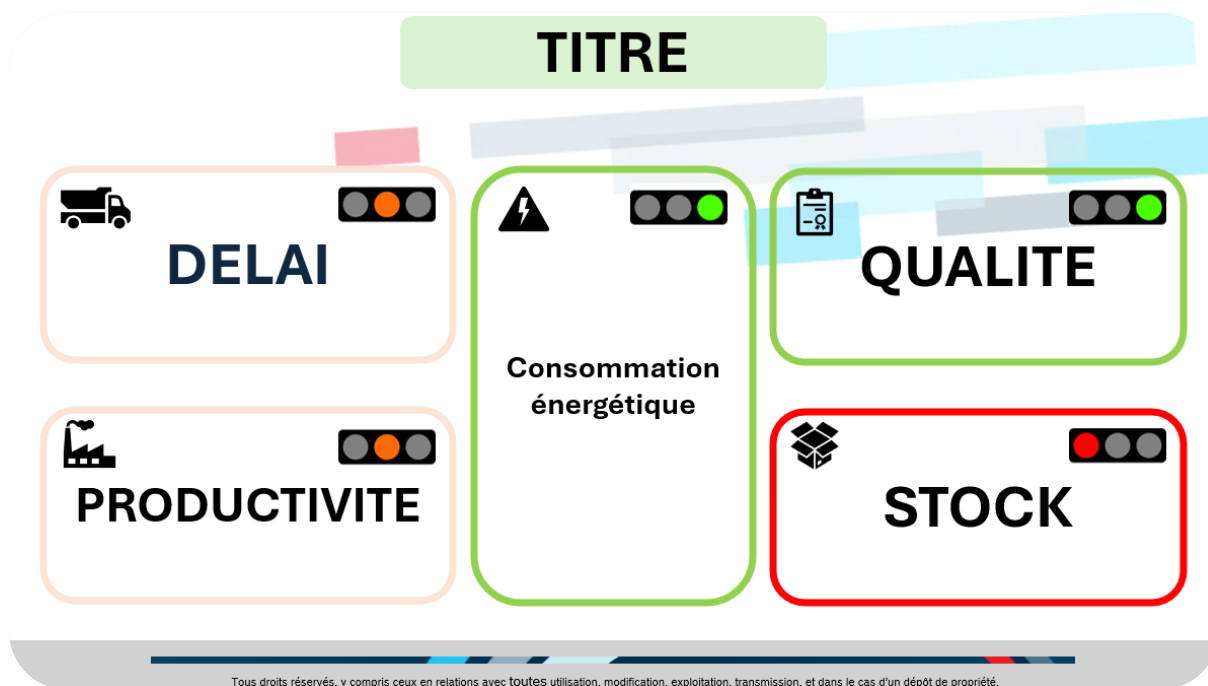
*Shift : Actualisation en temps réel

Nom du KPI	Format souhaité	Fréquence d'actualisation
Taux de non-conformité (%)	Graphique en barre ou courbe, filtrable par machine/type de défaut	Shift
Nombre total d'erreurs / anomalies	Compteur numérique, éventuellement courbe d'évolution par machine	Shift
Temps de cycle	Jauge (%) ou barre de progression, avec comparaison à l'objectif	Shift
Lead Time global/ produit	Jauge (%) ou barre de progression, avec comparaison à l'objectif	Shift
OTD (On time delivery)	Jauge (%) en parabole, avec comparaison à l'objectif	Shift
Taux d'exécution des opérations	Jauge (%) en parabole, avec comparaison à l'objectif	Shift
Consommation énergétique	Consommation brut	Shift
Air comprimé moyen	Consommation brut	Shift
Taux d'occupation du stockage	Jauge (%) ou barre de progression par zone ou machine	Shift
Taux d'occupation des encours	Jauge (%), barre empilée par type d'encours	Shift

*Shift : Actualisation en temps réel

8. Matérialisation artistique et technique du tableau de bord

F) Modèle de Tableau de bord souhaité :



Tous droits réservés, y compris ceux en relations avec toutes utilisation, modification, exploitation, transmission, et dans le cas d'un dépôt de propriété.

Figure 8 : Model tableau de bord



Les informations et données contenu dans le tableau de bord ci-dessus sont incorrectes et ne sont pas à prendre en compte - *il s'agit seulement d'un modèle présentant la direction artistique que nous souhaitons prendre ainsi qu'une proposition de répartition des différents blocs. *

G) Direction structurelle

Le tableau de bord sera composé au minimum de :

- Un titre
- 5 grands blocs comportant eux-mêmes :
 - o Un sous-titre :
 - PERFORMANCE
 - QUALITE
 - STOCK
 - DELAI
 - ENERGIE

- Plusieurs KPI catégorisé dans « Liste des 12 KPIs détaillés ».
 - PERFORMANCE : 4 KPIs
 - QUALITE : 3 KPIs
 - STOCK : 3 KPIs
 - DELAI : 2 KPIs
 - ENERGIE : 2 KPIs

TOTAL KPIs = 14 KPIs
- Un indicateur général de bloc
 - Chaque Bloc se verra attribué un « Indicateur général » se mettant à jour en direct et permettant une meilleure compréhension du tableau de bord, positionné en haut à droite de chaque bloc.
- Un LOGO distinctifs et spécifiques à chaque bloc qui sera positionné en haut à gauche de chaque bloc
- Une injonction Légale quant à l'utilisation et aux bonnes pratiques du tableau de bord.
Texte voulu : « Tous droits réservés, y compris ceux en relations avec toutes utilisation, modification, exploitation, transmission, et dans le cas d'un dépôt de propriété. »

H) Direction Artistique

a. Titre

- ➔ Proposition de police d'écriture attendu : 72 Monospace
- ➔ Couleur des textes : #000000 – Noir
- ➔ Texte en gras : OUI

b. Texte

- ➔ Proposition de police d'écriture attendu : 72 Monospace
- ➔ Couleur des textes : - #7F7F7F – Gris foncé
 - #0E2841 – Bleu foncé (Texte 2)
- ➔ Texte en gras : A la volonté du fournisseur

 Division Sigma International	CAHIER DES CHARGES Mesure / Gestion d'une ligne Semi-automatisé	Version n°1
		Date de création : 15/10/2025
		Dernière modification : 01/12/2025
		Page 16 sur 23

c. Titre des blocs

Le fournisseur devra proposer une solution pour mettre en surbrillance les grands titres de catégorie.

- ➔ Couleur de la surbrillance : #ABFF91 – Vert clair
- ➔ Proposition de police d'écriture attendu : 72 Monospace
- ➔ Couleur des textes : #000000 – NOIR
- ➔ Texte en gras : Choix du fournisseur

d. Couleur générale

Les couleurs pouvant être utilisées dans le tableau de bord (Objet graphique et non texte) sont :

- #107869 – Bleu-vert foncé (Faible contraste)
- #1D5655 – Bleu-vert foncé (Fort contraste)
- #5CD95B – Vert
- #ABFF91 – Vert clair
- #FF7C80 – Rose saumon
- #FBE3D6 – Orange clair (faible contraste)
- #FF0000 – Rouge
- #D1D1D1 - gris clair, arrière-plan 2, plus sombre 10%
- #FFC000 – Orange (Bon contraste)
- #00B050– Vert (Bon contraste)
- #000000 – NOIR
- #0E2841 – Bleu foncé (Texte 2)

e. Format des blocs

- ➔ Couleur des bordures :
 - #ABFF91 – Vert clair
 - #FF7C80 – Rose saumon
 - #FBE3D6 – Orange clair (faible contraste)
- ➔ Epaisseur des bordures : 6pt

f. Matérialisation des objectifs KPIs

Le fournisseur devra faire des propositions sur la matérialisation graphique des objectifs, tout en respectant les normes fixé dans le paragraphe « Contraintes techniques et ergonomiques ».

- ➔ Couleur du marquage : #FF0000 - Rouge

g. Affichage en fond

L'image ci-dessous constituera le fond d'écran du tableau de bord. Ces caractéristiques techniques (Transparence, reflet, etc...) seront modifiables à souhait par le fournisseur, tant que cela ne modifie pas les couleurs et l'image initiale, de façon à ce que le fond d'écran fasse ressortir les KPIs (Couleur fade par exemple.)

Fond d'écran voulu :



Figure 9 : Fond d'écran - tableau de bord

h. Indicateurs généraux des blocs

Chaque bloc se verra attribué un « Indicateur général » qui se matérialisera sous la forme d'un feu tricolore horizontal comme si dessous :



La couleur sera en adéquation avec les normes fixées dans le point : « J) Objectifs des KPIs »

i. Logo de bloc

Chaque bloc se verra attribué un logo graphique afin de mieux l'identifier.

Logo par bloc :

- PERFORMANCE : 
- QUALITE : 
- STOCK : 
- DELAI : 
- ENERGIE : 

La couleur du logo sera au choix du fournisseur mais devra être la même pour chaque logo peu importe le bloc.

j. Injonction légale

Le texte sera positionné sur une bande grise (#D1D1D1 - gris clair, arrière-plan 2, plus sombre 10%) + Le model bande graphique ci-dessous devra apparaitre à l'intérieur de la bande grise (Disposition au choix du fournisseur) :



Figure 10 : Bande graphique

**Proposition de disposition dans « Modèle de tableau de bord souhaité »*

- ➔ Texte : Proposition de police d'écriture attendu : 72 Monospace
- ➔ Couleur des textes : - #7F7F7F – Gris foncé
- #0E2841 – Bleu foncé (Texte 2)
- ➔ Texte en gras : A la volonté du fournisseur
- ➔ Taille de police : 11

I) Etat des blocs

- ➔ 1 bloc représente 1 catégorie de KPI (PERFORMANCE, DELAI, STOCK, QUALITE, ENERGIE), les bordures de ces derniers devront changer de couleur en fonction de l'état des KPIs du blocs, et des mises à jour en direct. Couleur à utilisé défini ci-dessus dans le point « H) Direction artistique - f. Format Blocs ».
- ➔ En complément des bordures, les indicateurs généraux des KPIs devront changer de couleurs (Rouge, orange, vert) en fonction de l'état global du bloc

Normes de l'état des blocs :

REFERENCE	COULEUR ASSOCIEES
100%	VERT
80% à 99%	ORANGE
-80%	ROUGE

**Les caractéristiques graphiques attraites aux couleurs sont détaillées dans « F) Direction artistique – h. Indicateurs généraux des blocs »*

J) Objectif des KPIs :

Pour chaque KPI matérialisé dans l'un des blocs, un objectif devra être défini.

Définition, objectif : Est un résultat mesurable, précis et temporellement défini que l'on cherche à atteindre. Il sert de référence ou de seuil de performance pour évaluer si les résultats réels sont satisfaisants.

- ➔ En fonction du respect ou non de l'objectif fixé, la bordure du KPI devra changer de couleur sans changer de format. Norme ci-dessous :

Normes objectifs généraux :

REFERENCE	COULEUR ASSOCIEES
100%	VERT CLAIR
80% à 99%	ROSE SAUMON
-80%	ORANGE CLAIR

**Les caractéristiques graphiques attraites aux couleurs sont détaillées dans « F) Direction artistique – e.Format des blocs »*

9. Contraintes techniques et ergonomiques

Le tableau de bord devra offrir :

- Visualisation graphique et technique (graphiques, filtres, tableaux croisés)
- Vu en temps réel (Actualisation)
- Affichage ergonomique (Couleur, clarté, facilité la lecture)
- Pour chaque KPI cité, un **objectif** visible, modifiable, et identifiable. (Ne pourra être modifié que par la direction)
- L'outil développé devra être techniquement compatible avec les ressources de l'entreprise (ex : Excel, Power BI, plateforme web, système d'exploitation, système traitement des données)

 Division Sigma International	CAHIER DES CHARGES Mesure / Gestion d'une ligne Semi-automatisé	Version n°1
		Date de création : 15/10/2025
		Dernière modification : 01/12/2025
		Page 20 sur 23

10. Critères de validation et Validation globale

K) Validation fonctionnelle

a. Affichage des indicateurs

Le tableau de bord devra présenter l'ensemble des indicateurs retenus dans le cahier des charges :

- Taux d'utilisation des machines
- TRS (Taux de Rendement Synthétique)
- Niveau moyen de stock
- Taux d'occupation du stockage
- Taux d'occupation des encours
- Taux de non-conformité (%)
- Nombre total d'erreurs / anomalies
- Nombre d'erreurs critiques (CNC, robot, capteurs, etc.)
- Temps de cycle
- Lead Time global/ produit
- OTD (On time delivery)
- Taux d'exécution des opérations

Chaque indicateur doit être calculé à partir des formules validées lors de l'analyse et partagé dans ce cahier des charges.

b. Mise à jour des données

- Les informations doivent se mettre à jour automatiquement ou via une procédure simple.
- Le système doit s'appuyer sur les données réellement fournies par la ligne Festo.
- Les échéances des mises à jour devront respecter celles défini dans ce cahier des charges dans la partie « Format & fréquence des KPIs »

c. Cohérence des valeurs affichées

- Les résultats doivent rester réalistes et cohérents (pas de pourcentages supérieurs à 100 %, pas de valeurs négatives si elles sont impossibles, etc.).
- Une vérification sera faite à partir d'un jeu de données test.

 Division Sigma International	CAHIER DES CHARGES Mesure / Gestion d'une ligne Semi-automatisé	Version n°1
		Date de création : 15/10/2025
		Dernière modification : 01/12/2025
		Page 21 sur 23

L) Validation technique

d. Lisibilité et ergonomie

- L'interface devra être claire et facile à comprendre.
- L'usage de couleurs ou de codes visuels devra répondre à la formulation dans ce cahier des charges dans la partie « Direction artistique – e. Couleurs générales »
- L'utilisateur doit pouvoir identifier les indicateurs importants en un coup d'œil.

e. Stabilité du tableau de bord

- Le programme doit fonctionner sans erreurs au lancement.
- Aucun indicateur ne doit apparaître en erreur ou vide.
- Le lancement doit se faire sans installation complexe supplémentaire.

f. Temps d'affichage

Le tableau de bord doit se charger dans un délai raisonnable (quelques secondes).

M) Validation de l'utilisabilité

g. Compréhension immédiate

Une personne qui n'a pas participé au développement doit pouvoir comprendre les informations affichées rapidement. Et faire des conclusions.

h. Navigation

S'il existe plusieurs onglets ou sections, en complément de la demande initiale, la navigation doit être simple et logique mais également déclarer par le fournisseur (Le contrat ne connaîtra aucune modification des normes et prix initiale fixé sans accord préalable ou future signé entre Telephan et le fournisseur).

 Division Sigma International	CAHIER DES CHARGES Mesure / Gestion d'une ligne Semi-automatisé	Version n°1
		Date de création : 15/10/2025
		Dernière modification : 01/12/2025
		Page 22 sur 23

N) Validation documentaire

i. Notice d'utilisation

Une courte documentation devra être fournie, incluant :

- Comment lancer le tableau de bord,
- Une présentation des indicateurs affichés (compréhension de lecture),
- L'origine des données,
- Des éléments d'interprétation,
- Les limites éventuelles.

j. Respect du cahier des charges

Les fonctionnalités décrites dans le cahier des charges devront être présentes. Toute fonctionnalité modifiée ou non réalisée doit faire l'objet d'une justification et de l'accord après signature de l'entreprise Téléphan. (Avant livraison du tableau de bord final).

O) Validation lors de la présentation finale

k. Démonstration

Le fournisseur devra être capable de présenter le tableau de bord en fonctionnement lors de la soutenance, sans blocage.

P) Validation globale

Le tableau de bord sera considéré comme validé si :

1. Tous les indicateurs prévus sont présents et correctement calculés.
2. L'interface est claire et exploitable.
3. Les données affichées sont fiables.
4. Le système fonctionne sans bug majeur.
5. Les exigences du cahier des charges sont respectées.
6. La démonstration finale confirme que le tableau de bord est utilisable.

 Division Sigma International	CAHIER DES CHARGES Mesure / Gestion d'une ligne Semi-automatisé	Version n°1
		Date de création : 15/10/2025
		Dernière modification : 01/12/2025
		Page 23 sur 23

11. Annexe

- ❖ *Figure 1 & 2 : Ligne de production semi-automatisé Festo*
- ❖ *Figure 3 : Gantt Projet*
- ❖ *Figure 4 : Structure de la ligne de production*
- ❖ *Figure 5 : Présentation des composants téléphone*
- ❖ *Figure 6 : Gamme de fabrication*
- ❖ *Figure 7 : Processus de fabrication*
- ❖ *Figure 8 : Model tableau de bord*
- ❖ *Figure 9 : Fond d'écran - tableau de bord*
- ❖ *Figure 10 : Bande graphique*